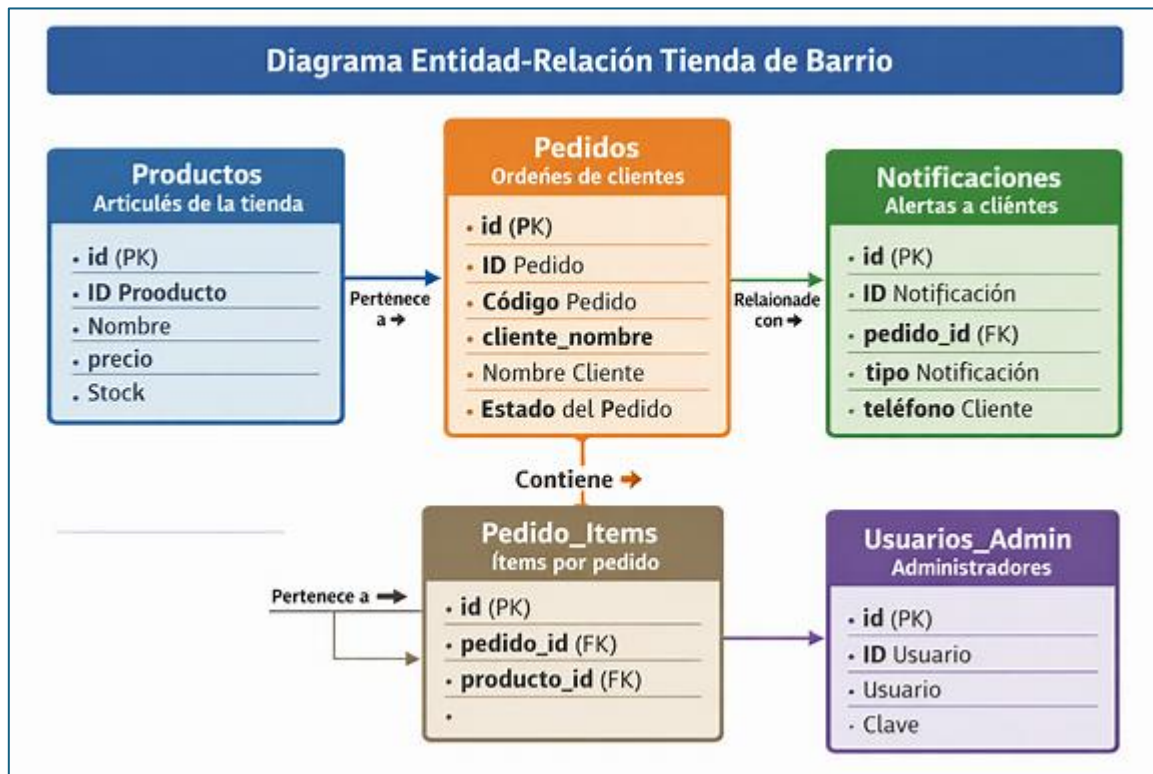


Guía – Creación de Base de Datos “Tienda de Barrio”



Objetivo

El estudiante aprenderá a **crear, estructurar y relacionar tablas** en una base de datos MySQL utilizando **phpMyAdmin**, aplicando conceptos de llaves primarias, foráneas, restricciones y relaciones entre entidades.

Paso 1. Crear la base de datos

1. Ingrese a **phpMyAdmin** desde el navegador.
2. En el panel izquierdo, haga clic en **"Nueva"**.
3. Escriba el nombre: `tienda_barrio`.
4. Seleccione el cotejamiento: `utf8mb4_unicode_ci`.
5. Presione **"Crear"**.

Este paso define el espacio donde se almacenarán todas las tablas del proyecto.

Paso 2. Crear la tabla productos

1. Dentro de la base de datos, haga clic en **"Crear tabla"**.
2. Asigne el nombre: `productos`.
3. Defina los siguientes campos:

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Extra
id	INT	—	No	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR	120	No	—
imagen	VARCHAR	255	No	Valor por defecto: <code>/tienda-de-barrio/img/productos/default.svg</code>
precio	DECIMAL	10,2	No	CHECK (<code>precio >= 0</code>)
stock	INT	11	No	CHECK (<code>stock >= 0</code>)
creado_en	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

4. Marque **id** como **Llave Primaria (PK)**.
5. Guarde la tabla.

Esta tabla almacena los productos disponibles en la tienda.

Paso 3. Crear la tabla pedidos

1. Cree una nueva tabla llamada pedidos.
2. Defina los siguientes campos:

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Extra
id	INT	—	No	AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR	20	No	UNIQUE
cliente_nombre	VARCHAR	120	No	—
cliente_telefono	VARCHAR	30	No	—
cliente_direccion	VARCHAR	180	No	—
total	DECIMAL	10,2	No	—
estado	ENUM('pendiente','preparando','en_camino','entregado','cancelado')	—	No	Valor por defecto: pendiente
creado_en	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP
actualizado_en	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

3. Marque **id** como **Llave Primaria (PK)**.
4. Guarde la tabla.

Esta tabla registra los pedidos realizados por los clientes.

Paso 4. Crear la tabla pedido_items

1. Cree una nueva tabla llamada pedido_items.
2. Defina los siguientes campos:

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Extra
id	INT	—	No	AUTO_INCREMENT
pedido_id	INT	—	No	—
producto_id	INT	—	No	—
nombre_producto	VARCHAR	120	No	—
precio_unitario	DECIMAL	10,2	No	—
cantidad	INT	11	No	—
subtotal	DECIMAL	10,2	No	—
creado_en	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP

3. Marque **id** como **Llave Primaria (PK)**.
4. Guarde la tabla.

Paso 5. Crear las relaciones

1. Abra la pestaña "Relación" de la tabla pedido_items.
2. Cree las siguientes relaciones:
 - pedido_id → pedidos.id
 - producto_id → productos.id
3. Active la opción **ON DELETE CASCADE** para pedido_id.

Esto garantiza que si se elimina un pedido, también se eliminen sus ítems asociados.

Paso 6. Crear la tabla notificaciones

1. Cree una nueva tabla llamada notificaciones.
2. Defina los siguientes campos:

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Extra
id	INT	—	No	AUTO_INCREMENT
pedido_id	INT	—	No	—
tipo	VARCHAR	30	No	—
estado_anterior	VARCHAR	20	Sí	—
estado_nuevo	VARCHAR	20	Sí	—
telefono	VARCHAR	30	No	—
mensaje	TEXT	—	No	—
enviado	TINYINT	1	Sí	Valor por defecto: 0
respuesta	TEXT	Sí	—	—
creado_en	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP

3. Marque **id** como **Llave Primaria (PK)**.
4. Cree la relación:

- pedido_id → pedidos.id
- Active **ON DELETE CASCADE**.

Esta tabla guarda los mensajes enviados al cliente sobre el estado de su pedido.

Paso 7. Crear la tabla usuarios_admin

1. Cree una nueva tabla llamada usuarios_admin.
2. Defina los siguientes campos:

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Extra
id	INT	—	No	AUTO_INCREMENT
usuario	VARCHAR	60	No	UNIQUE
nombre	VARCHAR	120	No	—
password	VARCHAR	255	No	—
creado_en	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP

3. Marque **id** como **Llave Primaria (PK)**.
4. Guarde la tabla.

Esta tabla almacena los datos de los administradores del sistema.

Paso 8. Insertar datos de ejemplo

En la pestaña **SQL**, ejecute los siguientes comandos:

```
INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES
('Arroz Diana 1kg', 5200.00, 39),
('Leche Alquería 1L', 4800.00, 30),
('Aceite Girasol 900ml', 10800.00, 17);
```

```
INSERT INTO pedidos (codigo, cliente_nombre, cliente_telefono, cliente_direccion, total, estado)
VALUES ('PED-260515233451-241', 'RAMON VARGAS', '3123730629', 'CARRERA 2 #44-22', 39900.00,
'en_camino');
```

```
INSERT INTO pedido_items (pedido_id, producto_id, nombre_producto, precio_unitario, cantidad, subtotal)
VALUES (1, 1, 'Arroz Diana 1kg', 5200.00, 1, 5200.00);
```

```
INSERT INTO notificaciones (pedido_id, tipo, estado_anterior, estado_nuevo, telefono, mensaje, enviado)
VALUES (1, 'whatsapp', 'pendiente', 'en_camino', '3123730629', 'Tu pedido está en camino.', 1);
```

Paso 9. Consultas de prueba

Ejecute las siguientes consultas para verificar el funcionamiento:

```
-- Ver todos los pedidos con sus productos
SELECT p.codigo, i.nombre_producto, i.cantidad, i.subtotal
FROM pedidos p
INNER JOIN pedido_items i ON p.id = i.pedido_id;
```

```
-- Ver notificaciones enviadas a un cliente
SELECT n.mensaje, n.estado_nuevo, p.cliente_nombre
FROM notificaciones n
INNER JOIN pedidos p ON n.pedido_id = p.id;
```

```
-- Ver productos con stock menor a 10
SELECT nombre, stock FROM productos WHERE stock < 10;
```

Resultado esperado

El estudiante habrá creado correctamente la base de datos **tienda_barrio**, con sus cinco tablas relacionadas y datos de ejemplo visibles en phpMyAdmin.

Nota: en la carpeta donde está alojado este documento, se encuentra el archivo **tienda_barrio.sql**, con el script de la base de datos. Puedes acceder a phpMyAdmin, pegarla en la sección de SQL.